

6.5. Нечіткі підмножини і нечітка логіка

Нечітка логіка відрізняється від двозначної класичної логіки тим, що допускає континуальну кількість значень істинності для висловлень. Ці значення належать відрізку $[0, 1]$ дійсних чисел. Іншими словами, між значеннями 0 (фальш) та 1 (істина) є незліченна множина проміжних значень істинності $p \in (0, 1)$. Ці значення характеризують ступінь істинності.

Нечітку логіку широко використовують у сучасній прикладній математиці та технічних науках.

6.5.1. Нечіткі підмножини

Нехай X – якась фіксована (непорожня) множина.

Нечіткою підмножиною $\tilde{A}$ множини X називають множину пар

$$\{(x, \mu_{\tilde{A}}(x)) \mid x \in X\}$$

де

$$\mu_{\tilde{A}} : X \rightarrow [0, 1]$$

– функція належності нечіткої множини $\tilde{A}$. Ця функція приписує кожному елементу $x \in X$ ступінь його належності до нечіткої множини $\tilde{A}$. Виділяють три випадки:

- 1) $\mu_{\tilde{A}}(x) = 1$ означає повну належність елемента x до нечіткої множини $\tilde{A}$;
- 2) $\mu_{\tilde{A}}(x) = 0$ означає відсутність належності елемента x до нечіткої множини $\tilde{A}$;
- 3) $0 < \mu_{\tilde{A}}(x) < 1$ означає часткову належність елемента x до нечіткої множини $\tilde{A}$.

Для нечітких множин часто використовують символічний опис. Якщо X – множина зі скінченною кількістю елементів, тобто $X = \{x_1, \dots, x_n\}$, то нечітку множину $\tilde{A} \subset X$ записують у вигляді

$$\tilde{A} = \frac{\mu_{\tilde{A}}(x_1)}{x_1} + \frac{\mu_{\tilde{A}}(x_2)}{x_2} + \dots + \frac{\mu_{\tilde{A}}(x_n)}{x_n} = \sum_{i=1}^n \frac{\mu_{\tilde{A}}(x_i)}{x_i}.$$

Наведена нотація має символічний характер. Знак дробу не означає ділення, а означає приписування конкретним елементам $x_1, \dots, x_n$ ступенів належності $\mu_{\tilde{A}}(x_1), \dots, \mu_{\tilde{A}}(x_n)$. Іншими

словами, запис $\frac{\mu_{\tilde{A}}(x_i)}{x_i}$ означає пару $(x_i, \mu_{\tilde{A}}(x_i))$, $i = 1, \dots, n$. Так само знак «+» не позначає операцію додавання, а інтерпретується як множинне зібрання елементів $(x_i, \mu_{\tilde{A}}(x_i))$. Якщо X – множина з нескінченною кількістю елементів, то нечітку множину $\tilde{A} \subset X$ записують у вигляді

$$\tilde{A} = \int_X \frac{\mu_{\tilde{A}}(x)}{x}.$$

Приклад 6.6. Нехай $X = N$ – множина натуральних чисел. Визначимо поняття множини натуральних чисел, «близьких до числа 7». Це можна зробити за допомогою такої нечіткої множини $\tilde{A} \subset X$:

$$\tilde{A} = \frac{0.2}{4} + \frac{0.5}{5} + \frac{0.8}{6} + \frac{1}{7} + \frac{0.8}{8} + \frac{0.5}{9} + \frac{0.2}{10}.$$

Якщо $X = R$ – множина дійсних чисел, то множину дійсних чисел, близьких до числа 7, можна визначити такою функцією належності:

$$\mu_{\tilde{A}}(x) = \frac{1}{1 + (x - 7)^2}$$

Тому нечітку множину дійсних чисел, «близьких до числа 7», можна задати виразом

$$\tilde{A} = \int_R \frac{(1 + (x - 7)^2)^{-1}}{x}.$$

Множину елементів з множини X , для яких $\mu_{\tilde{A}}(x) > 0$, називають *носієм* нечіткої множини $\tilde{A}$ і позначають $\text{supp } \tilde{A}$ (*support*). Формальний запис:

$$\text{supp } \tilde{A} = \{x \in X \mid \mu_{\tilde{A}}(x) > 0\}.$$

Величину $h(\tilde{A}) = \max_{x \in \tilde{A}} \mu_{\tilde{A}}(x)$ називають висотою нечіткої множини $\tilde{A}$.

Приклад 6.7. Нехай $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ і $\tilde{A} = \frac{0.2}{1} + \frac{0.4}{2} + \frac{0.7}{4}$. Тоді $\text{supp } \tilde{A} = \{1, 2, 4\}$, $h(\tilde{A}) = 0.7$.

Нечітку множину $\tilde{A}$ називають *нормальною*, якщо $h(\tilde{A}) = 1$. Якщо нечітка множина $\tilde{A}$ не є нормальною, то її можна нормалізувати за допомогою перетворення $\mu_{\tilde{A}_N}(x) = \mu_{\tilde{A}}(x) / h(\tilde{A})$, де $h(\tilde{A})$ – висота цієї множини.

Приклад 6.8. Нечітка множина

$$\tilde{A} = \frac{0.1}{1} + \frac{0.5}{2} + \frac{0.3}{4}$$

після нормалізації виглядатиме так:

$$\tilde{A} = \frac{0.2}{1} + \frac{1}{2} + \frac{0.6}{4}.$$

Нечітка множина $\tilde{A}$ є підмножиною нечіткої множини $\tilde{B}$ (записують $\tilde{A} \subset \tilde{B}$) тоді і тільки тоді, коли $\mu_{\tilde{A}}(x) \leq \mu_{\tilde{B}}(x)$ для всіх $x \in X$.

Звичайні (чіткі) множини позначатимемо як $A, B, C, \dots$, а нечіткі множини як $\tilde{A}, \tilde{B}, \tilde{C}, \dots$.
Маємо

$$X = \tilde{X} = \{(x, 1) \mid x \in X\},$$

тобто $\mu_{\tilde{X}}(x) \equiv 1$, та

$$\emptyset = \tilde{\emptyset} = \{(x, 0) \mid x \in X\},$$

тобто $\mu_{\tilde{\emptyset}}(x) \equiv 0$.

6.5.2. Операції над нечіткими підмножинами

Над нечіткими множинами можна виконувати такі самі операції, як і над звичайними. Далі вважаємо, що $\tilde{A} \subset X$ і $\tilde{B} \subset X$.

Перетином нечітких множин $\tilde{A}$ і $\tilde{B}$ називають нечітку множину $\tilde{C} = \tilde{A} \cap \tilde{B}$ з функцією належності

$$\mu_{\tilde{A} \cap \tilde{B}}(x) = \min(\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\tilde{B}}(x)).$$

Об'єднанням нечітких множин $\tilde{A}$ і $\tilde{B}$ називають нечітку множину $\tilde{C} = \tilde{A} \cup \tilde{B}$ з функцією належності

$$\mu_{\tilde{A} \cup \tilde{B}}(x) = \max(\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\tilde{B}}(x)).$$

Доповненням нечіткої множини $\tilde{A} \subset X$ називають нечітку множину $\tilde{A}^{\sim}$ з функцією належності

$$\mu_{\tilde{A}^{\sim}}(x) = 1 - \mu_{\tilde{A}}(x).$$

Для нечітких множин виконуються такі рівності:

$$\begin{aligned}\tilde{A} \cap \tilde{B} &= \tilde{B} \cap \tilde{A}, \\ \tilde{A} \cup \tilde{B} &= \tilde{B} \cup \tilde{A},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(\tilde{A} \cap \tilde{B}) \cap \tilde{C} &= \tilde{A} \cap (\tilde{B} \cap \tilde{C}), \\ (\tilde{A} \cup \tilde{B}) \cup \tilde{C} &= \tilde{A} \cup (\tilde{B} \cup \tilde{C}), \\ \tilde{A} \cap (\tilde{B} \cup \tilde{C}) &= (\tilde{A} \cap \tilde{B}) \cup (\tilde{A} \cap \tilde{C}),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tilde{A} \cup (\tilde{B} \cap \tilde{C}) &= (\tilde{A} \cup \tilde{B}) \cap (\tilde{A} \cup \tilde{C}), \\ \tilde{A} \cap \tilde{A} &= \tilde{A}, \\ \tilde{A} \cup \tilde{A} &= \tilde{A}, \\ \tilde{A} \cap X &= \tilde{A}, \\ \tilde{A} \cup X &= X, \\ \tilde{A} \cap \emptyset &= \emptyset, \\ \tilde{A} \cup \emptyset &= \tilde{A}, \\ \overline{\tilde{A}} &= \tilde{A}^{\sim}, \\ \overline{\tilde{A} \cap \tilde{B}} &= \overline{\tilde{A}} \cup \overline{\tilde{B}}, \\ \overline{\tilde{A} \cup \tilde{B}} &= \overline{\tilde{A}} \cap \overline{\tilde{B}}.\end{aligned}$$

Проте

$$\begin{aligned}\tilde{A} \cap \overline{\tilde{A}} &\neq \emptyset \text{ (окрім } \tilde{A} = \emptyset \text{ або } \tilde{A} = X), \\ \tilde{A} \cup \overline{\tilde{A}} &\neq X \text{ (окрім } \tilde{A} = \emptyset \text{ або } \tilde{A} = X).\end{aligned}$$

Для того, щоб у цьому переконатись, достатньо взяти $\mu_{\tilde{A}}(x) = 1/2$. Тоді для першої нерівності

$$\mu_{\tilde{A} \cap \overline{\tilde{A}}}(x) = \min(\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\overline{\tilde{A}}}(x)) = \min(1/2, 1 - 1/2) = \min(1/2, 1/2) = 1/2 \neq 0 = \mu_{\emptyset},$$

а для другої нерівності

$$\mu_{\tilde{A} \cup \overline{\tilde{A}}}(x) = \max(\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\overline{\tilde{A}}}(x)) = \max(1/2, 1 - 1/2) = \max(1/2, 1/2) = 1/2 \neq 1 = \mu_X.$$

Варто пам'ятати, що функція належності перетину нечітких множин $\tilde{A}$ та $\overline{\tilde{A}}$ задовольняє нерівність

$$\mu_{\tilde{A} \cap \overline{\tilde{A}}}(x) = \min(\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\overline{\tilde{A}}}(x)) \leq 1/2.$$

Аналогічно для об'єднання матимемо

$$\mu_{\tilde{A} \cup \overline{\tilde{A}}}(x) = \max(\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\overline{\tilde{A}}}(x)) \geq 1/2.$$

Для звичайних множин виконується

$$\begin{aligned}A \cap \overline{A} &= \emptyset, \\ A \cup \overline{A} &= X, \\ \tilde{A} \cup (\tilde{B} \cap \tilde{C}) &= (\tilde{A} \cup \tilde{B}) \cap (\tilde{A} \cup \tilde{C}), \\ \tilde{A} \cap \tilde{A} &= \tilde{A}, \\ \tilde{A} \cup \tilde{A} &= \tilde{A},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\tilde{A} \cap X &= \tilde{A}, \\
\tilde{A} \cup X &= X, \\
\tilde{A} \cap \emptyset &= \emptyset, \\
\tilde{A} \cup \emptyset &= \tilde{A}, \\
\overline{\tilde{A}} &= \tilde{A}, \\
\overline{\tilde{A} \cap \tilde{B}} &= \overline{\tilde{A}} \cup \overline{\tilde{B}}, \\
\overline{\tilde{A} \cup \tilde{B}} &= \overline{\tilde{A}} \cap \overline{\tilde{B}}.
\end{aligned}$$

Проте

$$\begin{aligned}
\tilde{A} \cap \overline{\tilde{A}} &\neq \emptyset \text{ (окрім } \tilde{A} = \emptyset \text{ або } \tilde{A} = X), \\
\tilde{A} \cup \overline{\tilde{A}} &\neq X \text{ (окрім } \tilde{A} = \emptyset \text{ або } \tilde{A} = X).
\end{aligned}$$

Для того, щоб у цьому переконатись, достатньо взяти $\mu_{\tilde{A}}(x) = 1/2$. Тоді для першої нерівності

$$\mu_{\tilde{A} \cap \overline{\tilde{A}}}(x) = \min(\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\overline{\tilde{A}}}(x)) = \min(1/2, 1 - 1/2) = \min(1/2, 1/2) = 1/2 \neq 0 = \mu_{\emptyset},$$

а для другої нерівності

$$\mu_{\tilde{A} \cup \overline{\tilde{A}}}(x) = \max(\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\overline{\tilde{A}}}(x)) = \max(1/2, 1 - 1/2) = \max(1/2, 1/2) = 1/2 \neq 1 = \mu_X.$$

Варто пам'ятати, що функція належності перетину нечітких множин $\tilde{A}$ та $\overline{\tilde{A}}$ задовольняє нерівність

$$\mu_{\tilde{A} \cap \overline{\tilde{A}}}(x) = \min(\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\overline{\tilde{A}}}(x)) \leq 1/2.$$

Аналогічно для об'єднання матимемо

$$\mu_{\tilde{A} \cup \overline{\tilde{A}}}(x) = \max(\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\overline{\tilde{A}}}(x)) \geq 1/2.$$

Для звичайних множин виконується

$$\begin{aligned}
A \cap \overline{A} &= \emptyset, \\
A \cup \overline{A} &= X.
\end{aligned}$$

Отже, множина нечітких множин не утворює булеву алгебру. Отож можна очікувати, що логіка, побудована на нечітких множинах, буде неklasичною.

Наступні операції над нечіткими множинами є важливими в семантиці лінгвістичних змінних (див. пункт 6.6.2).

Концентрація нечіткої множини $\tilde{A} \subset X$ позначається $CON(\tilde{A})$ і визначається як

$$\mu_{CON(\tilde{A})} = (\mu_{\tilde{A}}(x))^2$$

для кожного $x \in X$.

Розрідження нечіткої множини $\tilde{A} \subset X$ позначається $DIL(\tilde{A})$ і визначається як

$$\mu_{DIL(\tilde{A})} = (\mu_{\tilde{A}}(x))^{1/2}$$

для кожного $x \in X$.

6.5.3. Нечітка логіка

Означимо нечіткі логічні операції:

$$\begin{aligned}
p \wedge q &= \min(p, q), \\
p \vee q &= \max(p, q), \\
\neg p &= 1 - p.
\end{aligned}$$

Для нечіткої логіки висловлень

$$p \wedge \neg p \neq 0 \text{ (окрім } p = 0 \text{ або } p = 1),$$

$$p \vee \neg p \neq 1 \text{ (окрім } p = 0 \text{ або } p = 1).$$

Отже, нечітка пропозиційна логіка не є класичною.

6.5.4. Трикутні норми

У пункті 6.5.2 операції перетину та об'єднання нечітких множин були визначені так:

$$\mu_{\tilde{A} \cap \tilde{B}}(x) = \min(\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\tilde{B}}(x)), \mu_{\tilde{A} \cup \tilde{B}}(x) = \max(\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\tilde{B}}(x)).$$

Ці операції можна узагальнити введенням трикутної норми (T -норми) і трикутної конорми (S -норми).

Трикутною нормою (T -нормою) називають бінарну операцію $*$ на $[0,1] \times [0,1] \rightarrow [0,1]$, яка задовольняє такі аксіоми для довільних $a, b, c \in [0,1]$:

- 1) $a * 1 = a$ (гранична умова);
- 2) $a * b \leq a * c$, якщо $b \leq c$ (монотонність);
- 3) $a * b \leq b * a$ (комутативність);
- 4) $\left(a * b \right) * c = a * \left(b * c \right)$ (асоціативність).

Найчастіше використовують такі T -норми:

$\min(a, b)$ – перетин за Заде;

ab – імовірнісний перетин (множення);

$\max(a + b - 1, 0)$ – перетин за Лукасевичем.

Трикутною конормою (S -нормою) називають бінарну операцію $*$ на $[0,1] \times [0,1] \rightarrow [0,1]$, яка задовольняє такі аксіоми для довільних $a, b, c \in [0,1]$:

- 1) $a * 0 = a$ (гранична умова);
- 2) $a * b \leq a * c$, якщо $b \leq c$ (монотонність);
- 3) $a * b \leq b * a$ (комутативність);
- 4) $\left(a * b \right) * c = a * \left(b * c \right)$ (асоціативність).

Найчастіше використовують такі S -норми:

$\max(a, b)$ – об'єднання за Заде;

$a + b - ab$ – імовірнісне АБО;

$\min(a + b, 1)$ – об'єднання за Лукасевичем.

Існують і інші T - та S -норми [30].

Тепер операцію перетину двох нечітких множин $\tilde{A}$ і $\tilde{B}$ за допомогою T -норми можна узагальнити так:

$$\mu_{\tilde{A} \cap \tilde{B}}(x) = \mu_{\tilde{A}}(x) * \mu_{\tilde{B}}(x).$$

Тому $\min(\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\tilde{B}}(x)) = \mu_{\tilde{A}}(x) * \mu_{\tilde{B}}(x)$ в означенні перетину нечітких множин можна вважати прикладом використання T -норми. Інші альтернативні визначення для операції перетину (у разі використання інших T -норм):

$$\mu_{\tilde{A} \cap \tilde{B}}(x) = \mu_{\tilde{A}}(x) \mu_{\tilde{B}}(x);$$

$$\mu_{\tilde{A} \cap \tilde{B}}(x) = \max(\mu_{\tilde{A}}(x) + \mu_{\tilde{B}}(x) - 1, 0).$$

Аналогічно, об'єднання двох нечітких множин за допомогою S -норми можна узагальнити так:

$$\mu_{\tilde{A} \cup \tilde{B}}(x) = \mu_{\tilde{A}}(x) \overset{S}{*} \mu_{\tilde{B}}(x).$$

Тому $\max(\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\tilde{B}}(x)) = \mu_{\tilde{A}}(x) \overset{S}{*} \mu_{\tilde{B}}(x)$ в означенні об'єднання нечітких множин можна вважати прикладом використання S -норми. Інші альтернативні визначення для операції об'єднання (у разі використання інших S -норм):

$$\mu_{\tilde{A} \cup \tilde{B}}(x) = \mu_{\tilde{A}}(x) + \mu_{\tilde{B}}(x) - \mu_{\tilde{A}}(x)\mu_{\tilde{B}}(x);$$

$$\mu_{\tilde{A} \cup \tilde{B}}(x) = \min(\mu_{\tilde{A}}(x) + \mu_{\tilde{B}}(x), 1).$$

У подальшому ми будемо неодноразово застосовувати T - і S -норми, причому не тільки для означення операцій перетину і об'єднання нечітких множин.